

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP
SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI TẠO SINH
ĐỂ HỖ TRỢ SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Dự án: Bài thuyết trình: Machine Learning – Ứng dụng trong Cuộc sống Hiện đại

Công cụ: ChatGPT (GPT-4o) | DALL-E 3 | Canva AI

Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (UET.A15)
học

Họ và Tên: Nguyễn Minh Dũng

Năm học: 2025 – 2026

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN SÁNG TẠO NỘI DUNG

Hạng mục	Thông tin
Loại sản phẩm	Bài thuyết trình (Presentation) – 10 slide
Chủ đề	Machine Learning và ứng dụng thực tiễn (tiếp nối chuỗi nghiên cứu các bài trước)
Đối tượng thuyết trình	Sinh viên năm nhất CNTT chưa có kiến thức ML
Thời lượng	15 phút + 5 phút Q&A
Công cụ AI sử dụng	ChatGPT GPT-4o (văn bản) DALL-E 3 (hình ảnh) Canva AI (thiết kế)
Thời gian thực hiện	10/04/2025 – 15/04/2025 (6 ngày)

Dự án này tiếp nối chuỗi nghiên cứu về Machine Learning từ các bài tập trước: tổng hợp tài liệu (Bài 1), phân tích bằng AI (Bài 2), kỹ năng prompt engineering (Bài 3), đến lần này – chuyển hóa toàn bộ kiến thức đã tích lũy thành sản phẩm truyền thông trực quan, hoàn chỉnh và có thể sử dụng ngay trong học tập.

II. QUÁ TRÌNH CHI TIẾT SỬ DỤNG TỪNG CÔNG CỤ AI

Công cụ 1: ChatGPT (GPT-4o) – AI tạo văn bản

2.1.1. Mục đích sử dụng

Xây dựng toàn bộ nội dung 10 slide: outline, bullet points, case study chuyên sâu, speaker notes và kịch bản thuyết trình dạng TED Talk.

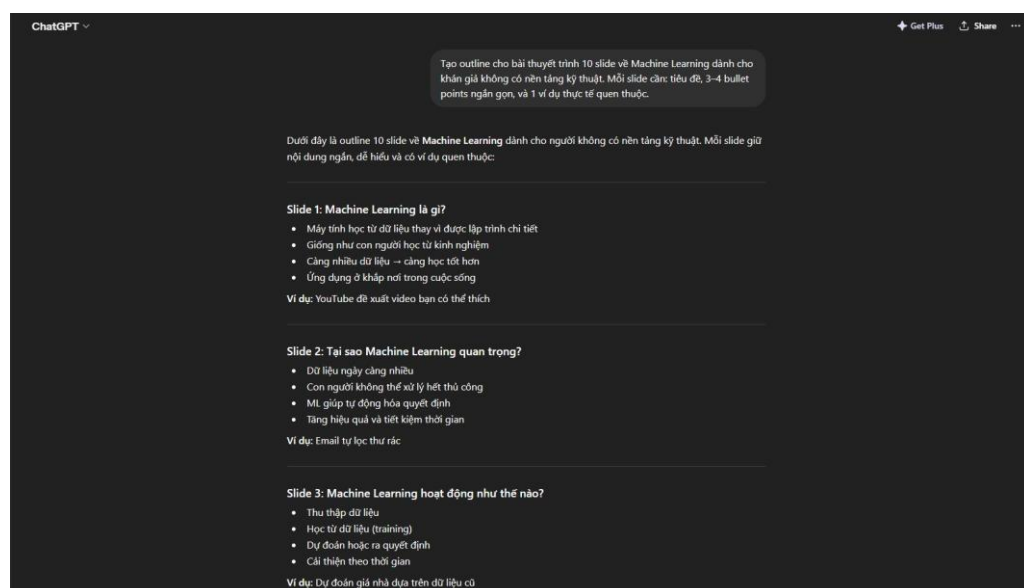
2.1.2. Prompt 1 – Tạo outline 10 slide (Phiên bản cơ bản)

Prompt đã dùng:

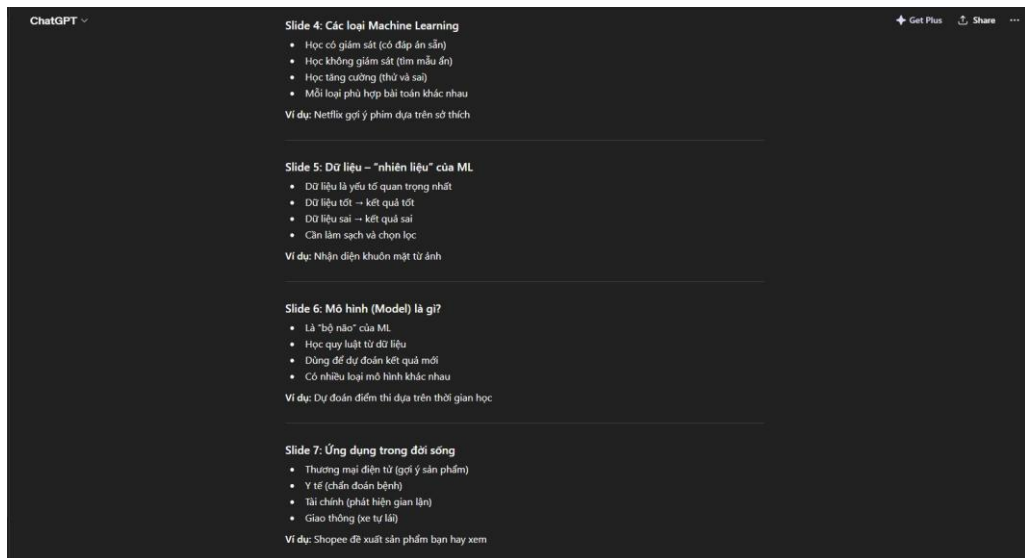
Tạo outline cho bài thuyết trình 10 slide về Machine Learning dành cho khán giả không có nền tảng kỹ thuật. Mỗi slide cần: tiêu đề, 3–4 bullet points ngắn gọn, và 1 ví dụ thực tế quen thuộc.

Kết quả nhận được:

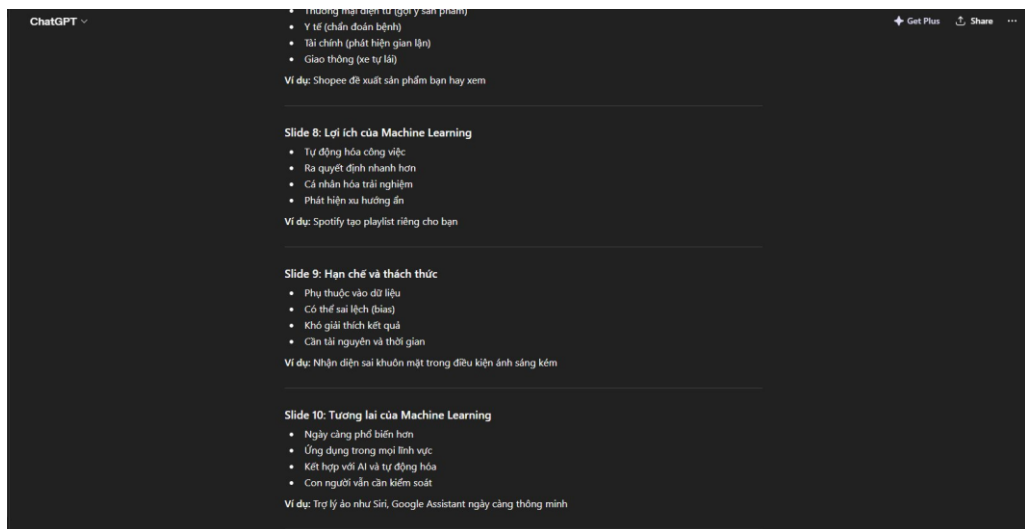
AI trả về outline đầy đủ 10 slide từ 'ML là gì?' → 'Tại sao ML quan trọng' → 'Cách ML hoạt động' → 'Các loại ML' → 'Dữ liệu – nhiên liệu ML' → 'Mô hình là gì' → 'Ứng dụng đời sống' → 'Lợi ích ML' → 'Hạn chế & thách thức' → 'Tương lai ML'. Mỗi slide có 4 bullet ngắn gọn và 1 ví dụ gần gũi (YouTube, email spam, Netflix, Shopee...).



Hình 1a: ChatGPT tạo outline slide 1–3 với prompt Phiên bản cơ bản – đầy đủ tiêu đề, bullet và ví dụ thực tế



Hình 1b: ChatGPT tiếp tục outline slide 4–7 – Các loại ML, Dữ liệu, Mô hình và Ứng dụng đời sống



Hình 1c: ChatGPT hoàn thiện outline slide 8–10 – Lợi ích, Hạn chế và Tương lai của Machine Learning

2.1.3. Prompt 2 – Slide 4 chuyên sâu có case study (Phiên bản cải tiến)

Prompt đã dùng:

Với slide 'Ứng dụng ML trong Y tế', viết content sâu hơn: thêm 2 case study cụ thể (tên bệnh viện/công ty, năm, kết quả đo lường), ngôn ngữ hấp dẫn như kể chuyện. Kèm speaker notes 100 từ.

Kết quả nhận được:

AI cung cấp 2 case study chi tiết: (1) Moorfields Eye Hospital & DeepMind (2018) – phân tích ảnh võng mạc phát hiện hơn 50 bệnh về mắt với độ chính xác tương đương chuyên gia; (2) IBM Watson Health (2016–2018) – hỗ trợ điều trị ung thư với gợi ý điều trị phù hợp ~90% trường hợp. Speaker notes viết theo phong cách kể chuyện cuốn hút.

Slide 4: Ứng dụng Machine Learning trong Y tế

- ML giúp bác sĩ phát hiện bệnh sớm từ dữ liệu hình ảnh và hồ sơ bệnh án
- Hỗ trợ ra quyết định điều trị nhanh và chính xác hơn
- Cá nhân hóa phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân
- Giảm tải công việc và sai sót trong chẩn đoán

Case study 1 – Moorfields Eye Hospital & DeepMind (2018):

Họ xây dựng hệ thống AI phân tích ảnh võng mạc để phát hiện hơn 50 bệnh về mắt. Kết quả: độ chính xác tương đương chuyên gia hàng đầu, giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán từ vài ngày xuống gần như tức thì.

Case study 2 – IBM Watson Health (2016–2018):

Áp dụng ML để hỗ trợ điều trị ung thư, phân tích hàng triệu tài liệu y khoa và hồ sơ bệnh nhân. Trong nhiều bệnh viện, hệ thống đưa ra gợi ý điều trị phù hợp với bác sĩ tới ~90% trường hợp, giúp cá nhân hóa điều trị.

Speaker Notes (~100 từ)

Hãy hình dung một bác sĩ phải xem hàng nghìn hình ảnh mỗi ngày — điều này rất dễ dẫn đến quá tải. Machine Learning đóng vai trò như một “trợ lý siêu nhanh”, giúp phân tích dữ liệu và phát hiện dấu hiệu bất thường chỉ trong vài giây. Trong case Moorfields, AI không thay thế bác sĩ mà giúp họ ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn. Với IBM Watson, điểm quan trọng là khả năng tổng hợp kiến thức khổng lồ mà con người khó theo kịp. Tuy nhiên, ML không hoàn hảo — nó cần dữ liệu tốt và luôn phải có sự giám sát của con người.

Hình 2: ChatGPT phiên bản cải tiến – Slide 4 Y tế với 2 case study Moorfields & IBM Watson kèm speaker notes ~100 từ

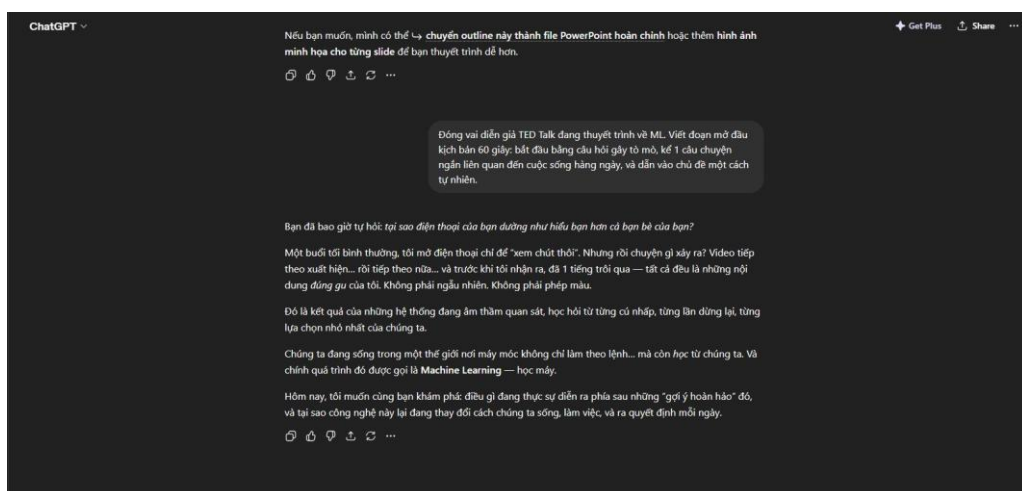
2.1.4. Prompt 3 – Kịch bản mở đầu TED Talk (Phiên bản nâng cao)

✍ Prompt đã dùng:

Đóng vai diễn giả TED Talk đang thuyết trình về ML. Viết đoạn mở đầu kịch bản 60 giây: bắt đầu bằng câu hỏi gây tò mò, kể 1 câu chuyện ngắn liên quan đến cuộc sống hàng ngày, và dẫn vào chủ đề một cách tự nhiên.

📌 Kết quả nhận được:

AI viết kịch bản mở đầu sắc nét: mở bằng câu hỏi 'Bạn đã bao giờ tự hỏi: tại sao điện thoại của bạn dường như hiểu bạn hơn cả bạn bè của bạn?' → kể chuyện scroll TikTok/YouTube 1 tiếng trôi qua → kết nối với ML: 'Đó là kết quả của những hệ thống đang âm thầm quan sát, học hỏi từ từng cú nhấp, từng lần dừng lại...' Rất tự nhiên và thu hút.



Hình 3: ChatGPT phiên bản nâng cao – Kịch bản mở đầu TED Talk 60 giây về Machine Learning, ngôn ngữ tự nhiên và cuốn hút

2.1.5. Chỉnh sửa và tích hợp

Đầu ra ChatGPT chính xác về mặt kỹ thuật nhưng đôi khi quá học thuật. Tôi đã: (1) Đơn giản hóa thuật ngữ, thay 'gradient descent' bằng 'quá trình tự điều chỉnh của máy'; (2) Thêm ví dụ Việt Nam – Shopee, Zalo, VinAI vào nội dung; (3) Rút ngắn bullet từ 2 dòng xuống 1 dòng; (4) Viết lại Slide 8 (ML tại Việt Nam) hoàn toàn vì AI thiếu thông tin về bối cảnh trong nước.

 Điểm mạnh	 Hạn chế
Xuất sắc ở structuring nội dung, tạo ví dụ đa dạng, viết case study có chiều sâu và speaker notes tự nhiên	Thiếu ngữ cảnh Việt Nam; đôi khi dài dòng; phong cách viết cần điều chỉnh cho thuyết trình nói thay vì đọc

Công cụ 2: 🤖 DALL-E 3 (qua ChatGPT) – AI tạo hình ảnh

2.2.1. Mục đích sử dụng

Tạo hình ảnh minh họa cho 5 slide quan trọng: cover (neural network), concept ML, infographic ứng dụng thực tiễn.

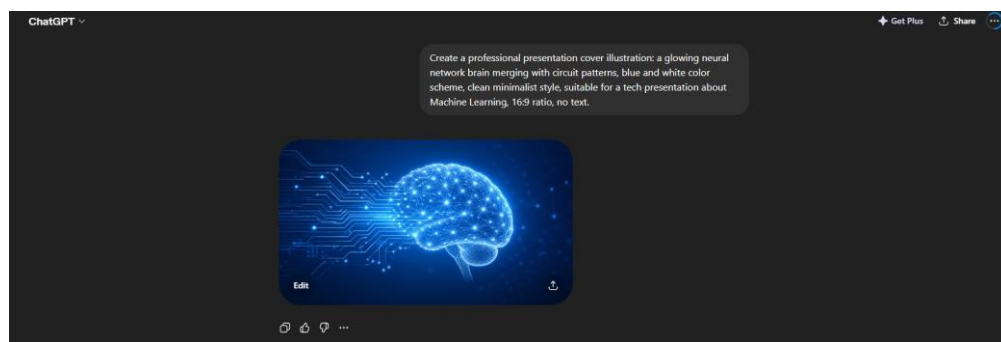
2.2.2. Prompt 1 – Hình cover (Lần tạo 1)

✍ Prompt đã dùng:

Create a professional presentation cover illustration: a glowing neural network brain merging with circuit patterns, blue and white color scheme, clean minimalist style, suitable for a tech presentation about Machine Learning, 16:9 ratio, no text.

💬 Kết quả nhận được:

AI tạo hình ảnh não người kết hợp mạch điện phát sáng màu xanh navy rất nghệ thuật. Tuy nhiên quá phức tạp và tối cho slide cover – cần đơn giản hơn. → Quyết định chỉnh prompt lần 2.



Hình 4: DALL-E 3 lần tạo 1 – Não kết hợp mạch điện phát sáng. Đẹp về nghệ thuật nhưng quá phức tạp cho slide cover, cần đơn giản hóa

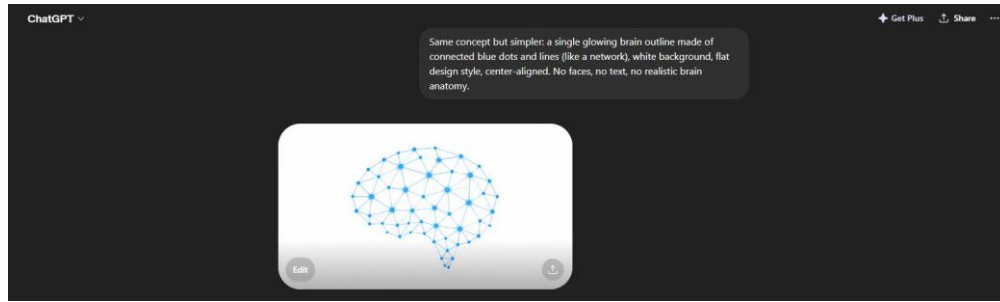
2.2.3. Prompt 2 – Hình cover đơn giản hóa (Lần tạo 2)

✍ Prompt đã dùng:

Same concept but simpler: a single glowing brain outline made of connected blue dots and lines (like a network), white background, flat design style, center-aligned. No faces, no text, no realistic brain anatomy.

💬 Kết quả nhận được:

Hình ảnh đơn giản hơn nhiều: mạng lưới chấm xanh tạo thành hình não cách điệu, nền trắng sạch. Phù hợp làm hero image cho slide cover. Màu sắc hơi nhạt → tăng contrast trong Canva.



Hình 5: DALL-E 3 lần tạo 2 – Sau khi chỉnh prompt, hình đơn giản và phù hợp hơn cho slide cover. Sẽ tăng contrast trong Canva

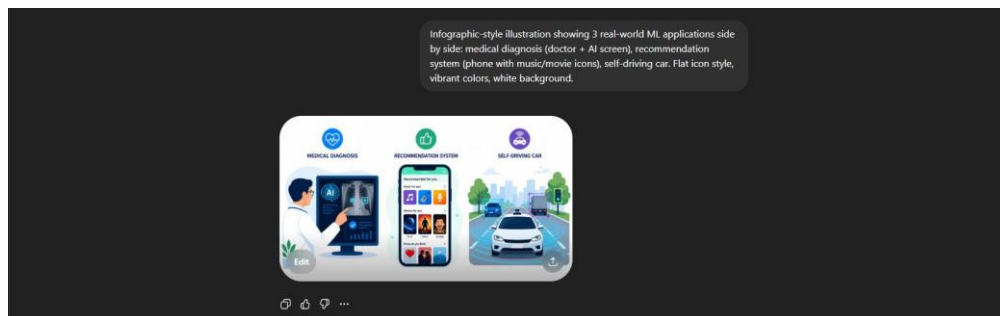
2.2.4. Prompt 3 – Infographic 3 ứng dụng ML

Prompt đã dùng:

Infographic-style illustration showing 3 real-world ML applications side by side: medical diagnosis (doctor + AI screen), recommendation system (phone with music/movie icons), self-driving car. Flat icon style, vibrant colors, white background.

Kết quả nhận được:

AI tạo infographic 3 cột rất đẹp: bác sĩ + màn hình AI (Medical Diagnosis), điện thoại gợi ý nhạc/phim (Recommendation System), xe tự lái trên đường (Self-Driving Car). Flat icon style sắc nét, màu sắc hài hòa. Dùng được ngay sau khi crop.



Hình 6: DALL-E 3 – Infographic 3 ứng dụng ML (Y tế, Gợi ý, Xe tự lái). Flat icon style rõ ràng, màu sắc sắc nét, sử dụng trực tiếp cho slide 7

2.2.5. Chỉnh sửa và tích hợp

Hình ảnh DALL-E cần xử lý thêm qua Canva: (1) Crop bỏ phần thừa; (2) Tăng contrast hình cover; (3) Thêm overlay màu nhẹ để text đặt lên đọc được; (4) Resize về đúng tỷ lệ 16:9 theo template.

Điểm mạnh	Hạn chế
Xuất sắc ở hình ảnh concept trừu tượng (neural network, AI brain). Infographic 3 ứng dụng rất sắc nét và dùng được ngay	Không kiểm soát chính xác bố cục; mỗi lần generate ra hình khác; prompt phải viết bằng tiếng Anh; cần nhiều lần thử

Công cụ 3: ✨ Canva AI (Magic Design + Magic Write) – AI hỗ trợ thiết kế

2.3.1. Mục đích sử dụng

Thiết kế bố cục 10 slide hoàn chỉnh với brand colors nhất quán, tạo infographic tóm tắt, và viết subtitle tiếng Việt cho các slide.

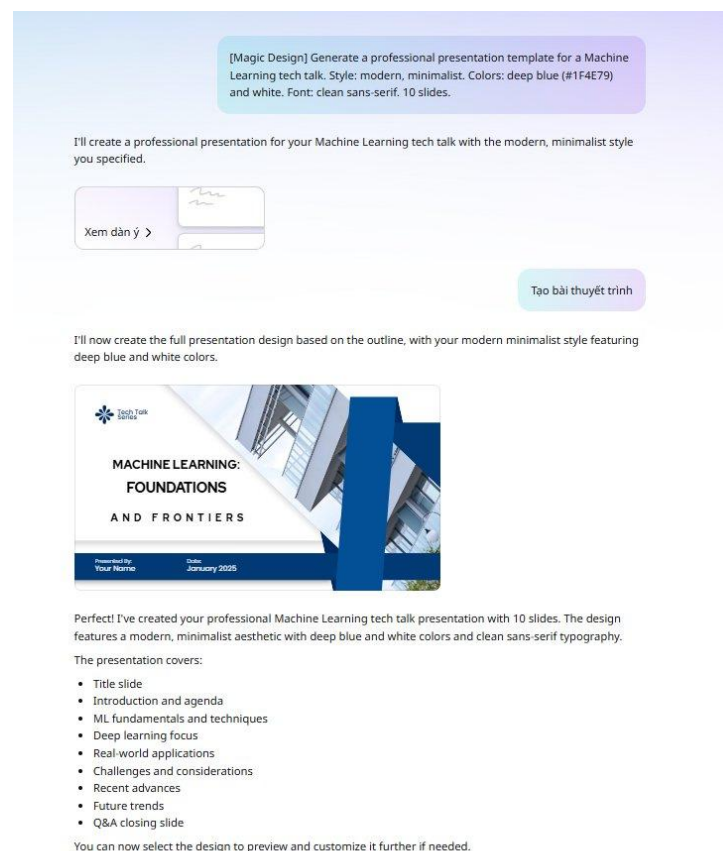
2.3.2. Prompt 1 – Magic Design tạo template (Phiên bản 1)

✍ Prompt đã dùng:

[Magic Design] Generate a professional presentation template for a Machine Learning tech talk. Style: modern, minimalist. Colors: deep blue (#1F4E79) and white. Font: clean sans-serif. 10 slides.

💬 Kết quả nhận được:

Canva AI đề xuất nhiều template phù hợp. Chọn được template có layout 2-column (text trái, visual phải) rất phù hợp trình bày concept + hình minh họa. Màu deep blue (#1F4E79) và white được áp dụng chính xác. Canva tự động tạo toàn bộ 10 slide với tiêu đề và cấu trúc cơ bản.



Hình 7: Canva AI Magic Design – Tạo template chuyên nghiệp cho ML tech talk với màu deep blue-white, font clean sans-serif. Slide preview hiện thị ngay sau khi chọn style

2.3.3. Prompt 2 – Magic Write tạo subtitle slide (Phiên bản 2)

✍ Prompt đã dùng:

[Magic Write] Write a compelling 2-sentence slide subtitle for: 'Machine Learning đang thay đổi thế giới' – tone inspiring, simple language, Vietnamese.

🗨 Kết quả nhận được:

Canva gợi ý: 'Từ xe tự lái đến chẩn đoán y tế, Machine Learning đang định hình lại cách chúng ta sống và làm việc. Hãy cùng khám phá công nghệ đột phá này và tiềm năng vô hạn của nó.' Dừng được với điều chỉnh nhỏ về nhịp điệu cho phù hợp giọng thuyết trình.

[Magic Write] Write a compelling 2-sentence slide subtitle for: 'Machine Learning đang thay đổi thế giới' – tone inspiring, simple language, Vietnamese.

Here's a compelling 2-sentence subtitle for your slide:

"Từ xe tự lái đến chẩn đoán y tế, Machine Learning đang định hình lại cách chúng ta sống và làm việc. Hãy cùng khám phá công nghệ đột phá này và tiềm năng vô hạn của nó."

This translates the inspiring message about how ML is reshaping our lives from self-driving cars to medical diagnosis, and invites the audience to explore this breakthrough technology and its unlimited potential. The language is simple, accessible, and motivating for a Vietnamese-speaking audience.

Hình 8: Canva AI Magic Write – Tạo subtitle tiếng Việt cho slide 'ML đang thay đổi thế giới'. Kết quả ngắn gọn, đúng ngữ điệu và dừng được sau khi tinh chỉnh nhỏ

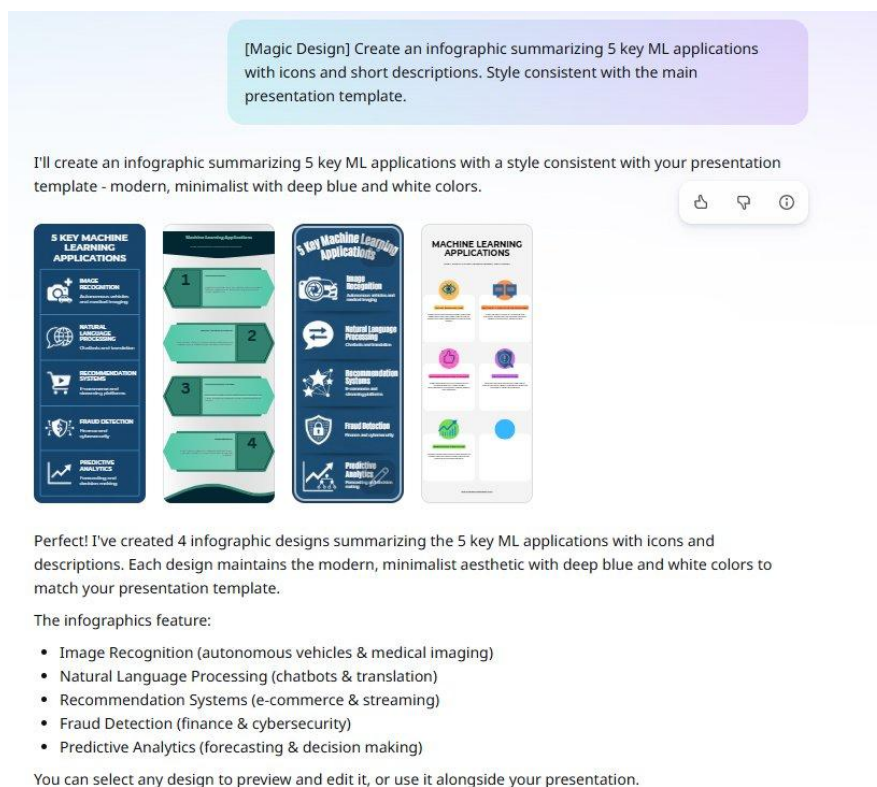
2.3.4. Prompt 3 – Magic Design tạo infographic tóm tắt

✍ Prompt đã dùng:

[Magic Design] Create an infographic summarizing 5 key ML applications with icons and short descriptions. Style consistent with the main presentation template.

🗨 Kết quả nhận được:

Canva AI tạo 4 phương án infographic với 5 ứng dụng ML (Image Recognition, NLP, Recommendation Systems, Fraud Detection, Predictive Analytics). Layout dạng danh sách dọc với icon rõ ràng. Màu sắc đồng nhất với template deep blue. Chọn phương án 1 (nền xanh navy) cho slide 10 tóm tắt.



Hình 9: Canva AI Magic Design – 4 phương án infographic '5 Key ML Applications'. Chọn phương án 1 (nền navy) vì đồng nhất với template và icon rõ ràng nhất

2.3.5. Chỉnh sửa và tích hợp

Canva AI tạo layout tốt nhưng cần tinh chỉnh nhiều chi tiết: (1) Thay placeholder text bằng nội dung thực từ ChatGPT; (2) Chèn hình ảnh từ DALL-E vào đúng vị trí; (3) Điều chỉnh kích thước font; (4) Thêm animation entrance cho từng bullet; (5) Export ra cả PPT và PDF.

☑ Điểm mạnh	⚠ Hạn chế
Mạnh nhất ở thiết kế tổng thể và đảm bảo nhất quán thẩm mỹ. Magic Design cho template đẹp chỉ trong vài giây. Export PPT/PDF trực tiếp	Magic Write tiếng Việt còn yếu, văn phong máy móc, cần chỉnh sửa nhiều. Ít kiểm soát bố cục chi tiết hơn làm tay

III. SẢN PHẨM CUỐI CÙNG VÀ PHIÊN BẢN TRUNG GIAN

3.1. Các phiên bản trung gian

Phiên bản	Ngày	Nội dung thực hiện	Kết quả
v0.1	10/04 – Ngày 1	ChatGPT tạo outline 10 slide (prompt cơ bản); Canva chọn template	Khung nội dung thô, chưa có hình ảnh
v0.5	11–12/04 – Ngày 2–3	Chỉnh sửa nội dung ChatGPT, thêm ngữ cảnh VN; DALL-E tạo 5 hình (lần 1)	Nội dung tốt hơn, hình chưa đồng nhất
v0.8	13–14/04 – Ngày 4–5	Tái tạo hình DALL-E lần 2; Canva AI thiết kế infographic; đồng bộ màu sắc toàn bộ slide	Gần hoàn thiện, cần review tổng thể
v1.0	15/04 – Ngày 6	Đọc soát toàn bộ, thêm speaker notes, thêm Slide 8 VN (tự viết), export PPT+PDF	Sản phẩm hoàn chỉnh

3.2. Cấu trúc sản phẩm cuối (10 slide)

Slide 1 – Machine Learning là gì?: Định nghĩa đơn giản + ví dụ YouTube. Hình: DALL-E brain network (v2)

Slide 2 – Tại sao ML quan trọng?: 4 lý do + ví dụ email spam. Kịch bản TED Talk mở đầu (ChatGPT)

Slide 3 – ML hoạt động như thế nào?: 3 bước: Thu thập → Học → Dự đoán + ví dụ giá nhà

Slide 4 – Các loại Machine Learning: 3 loại học + ví dụ Netflix gợi ý phim

Slide 5 – Dữ liệu – nhiên liệu của ML: Vai trò data + ví dụ nhận diện khuôn mặt

Slide 6 – Mô hình (Model) là gì?: Giải thích đơn giản + ví dụ dự đoán điểm thi

Slide 7 – Ứng dụng trong đời sống: Infographic DALL-E 3 ứng dụng (Y tế, Gợi ý, Xe tự lái)

Slide 8 – ML tại Việt Nam 🌟: VinAI, Zalo AI, FPT AI Lab – TỰ VIẾT HOÀN TOÀN

Slide 9 – Hạn chế & Đạo đức AI: Bias, Privacy, Deepfake – tôi viết, AI hỗ trợ cấu trúc

Slide 10 – Tóm tắt & Q&A: Infographic Canva AI (5 ứng dụng ML) + lời kết cá nhân

🌟 Slide 8 về ML tại Việt Nam và Slide 9 về Đạo đức AI là phần đóng góp sáng tạo hoàn toàn của tôi – AI không có đủ thông tin và quan điểm cá nhân để viết thay.

IV. PHÂN TÍCH VAI TRÒ AI TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

4.1. Bảng so sánh 3 công cụ

Tiêu chí	 ChatGPT	 DALL-E 3	 Canva AI
Chất lượng đầu ra	Xuất sắc – nội dung sâu, cấu trúc tốt	Tốt – sáng tạo nhưng không nhất quán	Tốt – layout chuyên nghiệp
Tốc độ & tiện lợi	Rất nhanh – vài giây/prompt	Nhanh – 10–20 giây/hình	Nhanh – template có sẵn
Kiểm soát output	Cao – dễ điều chỉnh qua follow-up	Thấp – khó kiểm soát chi tiết bố cục	Cao – chỉnh sửa trực tiếp
Hỗ trợ tiếng Việt	Xuất sắc – hiểu văn hóa Việt Nam tốt	Không – prompt phải bằng tiếng Anh	Trung bình – Magic Write còn hạn chế
Tích hợp workflow	Tốt – copy-paste sang công cụ khác	Tốt – download PNG dùng ngay	Xuất sắc – all-in-one, export PPT/PDF
Chi phí	ChatGPT Plus: ~\$20/tháng	Tích hợp trong ChatGPT Plus	Canva Pro: ~\$10/tháng hoặc miễn phí

4.2. Những phần AI làm tốt

- Tạo cấu trúc nội dung nhanh: ChatGPT tạo outline 10 slide đầy đủ chỉ trong 30 giây, tiết kiệm 1–2 giờ lên kế hoạch thủ công.
- Hình ảnh concept trừu tượng: DALL-E hình ảnh hóa 'neural network' và 'ML ứng dụng' hiệu quả – rất khó tìm ảnh stock phù hợp.
- Thiết kế nhất quán: Canva AI đảm bảo tất cả 10 slide cùng font, màu sắc và spacing mà không cần cân chỉnh thủ công.
- Đề xuất nhiều lựa chọn: Cả 3 công cụ đều cho nhiều phương án để lựa chọn, tránh bí ý tưởng.

4.3. Những phần AI còn hạn chế

- Thiếu ngữ cảnh địa phương: ChatGPT ít thông tin về VinAI, Zalo AI, FPT AI Lab – phải tự nghiên cứu và bổ sung.
- DALL-E không ổn định: Cùng prompt nhưng mỗi lần generate ra hình khác nhau, khó đạt nhất quán giữa các slide.
- Kiểm chứng thông tin: Case study AI đưa ra cần verify lại nguồn (Google DeepMind, IBM Watson) – có số liệu không hoàn toàn chính xác.
- Phong cách cá nhân: Tất cả đầu ra AI có vẻ 'AI-generated' nếu không chỉnh sửa kỹ về giọng văn và cách diễn đạt.

4.4. Vấn đề đạo đức

Vấn đề	Phân tích	Cách tôi xử lý
Bản quyền hình ảnh DALL-E	Hình AI có thể vô tình giống tác phẩm nghệ sĩ trong tập dữ liệu. Ranh giới pháp lý chưa rõ ràng.	Chỉ dùng cho học tập phi thương mại; ghi rõ 'Generated by DALL-E 3' trong phần credits
Tính minh bạch	Người xem có thể lầm tưởng nội dung do tác giả viết hoàn toàn nếu không công khai.	Thêm slide cuối ghi rõ công cụ AI đã dùng và tỷ lệ đóng góp AI vs cá nhân
Độ chính xác thông tin (Hallucination)	AI có thể bịa số liệu nghe có vẻ đúng – đặc biệt nguy hiểm với case study y tế.	Mọi số liệu đều được cross-check với nguồn gốc (Nature, IBM, Google Blog) trước khi đưa vào slide
Phụ thuộc AI (Over-reliance)	Dùng AI quá nhiều có thể làm suy giảm kỹ năng tư duy và viết lách cá nhân.	Tự đặt quy tắc: AI chỉ tạo bản thảo; tôi phải hiểu, verify và viết lại bằng lời của mình

V. KẾT LUẬN

Dự án sáng tạo nội dung số với 3 công cụ AI tạo sinh cho thấy rõ vai trò hỗ trợ lẫn nhau của từng công cụ: ChatGPT tạo nội dung có chiều sâu và cấu trúc; DALL-E hình ảnh hóa ý tưởng trừu tượng; Canva AI đảm bảo thiết kế chuyên nghiệp và nhất quán. Sự phối hợp ba công cụ rút ngắn thời gian sản xuất từ 2–3 tuần xuống còn 6 ngày.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất rút ra là: AI khuếch đại ý tưởng của người dùng, không thay thế tư duy sáng tạo. Chất lượng của đầu ra AI phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng prompt và khả năng đánh giá, chỉnh sửa của người dùng. Đây là lý do tại sao chuỗi 5 bài tập trong học kỳ này được thiết kế tích lũy: không thể dùng AI tạo nội dung ML tốt nếu không có kiến thức nền về ML.